

Fluxogramas para ter como base para a resolução:

https://miro.com/app/board/uXjVI2cDtVQ=?share_link_id=595172056146

Contexto 1 - Converter Temperatura de Fahrenheit (°F) para Celsius (°C)

Crie um algoritmos que receba uma temperatura em Fahrenheit, converta para o valor em Celsius e mostre o resultado adicionando o °C no final.

Algoritmo converter_temperatura

Var °F, °C, :float

Início

Print "Informe temperatura:"

Read °F e aplique a fórmula $\text{graus} = (°F - 32) \times 5 / 9$

Retorne em °C

Fim

Contexto 2 - Controle de Acesso à Biblioteca

Crie um algoritmo que verifica se a pessoa pode entrar na biblioteca. Só podem entrar alunos ou professores com matrícula ativa.

Algoritmo entrada_biblioteca

Var CPF aluno ou professor, matrícula ativa, :integer

Início

Prompt "digite o CPF"

Read CPF

If CPF= matrícula ativa

If CPF= professor || aluno

print "entrada liberada"

else if

print "Acesso negado"

Else

Fim

Contexto 3 - Cálculo de IMC e Classificação

Crie um algoritmo para calcular o IMC de uma pessoa e classificá-la.

Algoritmo Classificação_IMC

Var peso, altura, :float

Início

Read peso e altura e aplique a fórmula $\text{IMC} = (\text{peso} / \text{altura}^2)$

If $\text{IMC} < 18.5$

print "abaixo do peso"

Else if $\text{IMC} \leq 24,9$

print "peso normal"

Else if $\text{IMC} \leq 29,9$

print "sobrepeso"

Else if $\text{IMC} \leq 39,9$

```
    print "obesidade grau I"
Else
    print "obesidade grau II"
Fim
```

Contexto 4 - Validador de Senha Forte

Crie um algoritmo para verificar se a senha informada é uma senha forte.

- Letras e números
- Caractere especial
- Letras maiúsculas e minúsculas

Algoritmo Senha_Forte

```
Var letra maiúscula, letra minúscula,número, caractere especial, :string
```

Início

```
Read senha
if (senha contém letra maiúscula, letra minúscula,número, caractere especial)
    print "senha forte"
Else if
    print "senha fraca"
Else
```

Fim

Contexto 5 - Calculadora de Desconto

Crie um algoritmo para aplicar desconto de acordo com o valor da compra. Defina qual vai ser a porcentagem de desconto baseado no valor da compra que foi realizada, aumentando a porcentagem de desconto conforme o valor da compra aumenta e estipulando um limite máximo de desconto.

Algoritmo Desconto_aplicado

```
Var valor da compra, valor do desconto, valor final :float
```

Início

```
Read valor da compra
else if (valor da compra >=100 e <500)
    aplicar desconto de 10%
else if (valor da compra >= 500 e <1000)
    aplicar a fórmula (valor da compra x20/100)
else if (valor da compra >1000)
    aplicar desconto de 30%
Else
    não aplicar desconto
    aplicar a fórmula (valor da compra - valor do desconto = valor final)
    console.log ("total a pagar" , valor final)
```

Fim

Contexto 6 - Classificação de Números

Crie um algoritmo que, dado um número inteiro, determine se ele é par, ímpar, positivo ou negativo.

Algoritmo Classificação_numérica

Var numero :int

Var mensagem :string

Inicio

Read numero

if (numero >=0)

mensagem = ("positivo")

else

mensagem = ("negativo")

if (numero /2=0)

mensagem =("mensagem + par")

else

mensagem =("mensagem + impar")

console.log (mensagem)

Fim

1 - Faça um algoritmo para calcular a média final da disciplina de Programação, mostrar essa média final e também uma mensagem informando se o aluno foi aprovado (média >= 7) ou reprovado. Considere duas avaliações.

Algoritmo Resultado_final

Var nota, média, :float

Inicio

Nota = Prompt (nota1, nota2, nota 3, nota4)

Aplique a fórmula (nota1+nota2+nota 3+nota4"/4=média)

if (média >=7)

console.log ("aprovado")

else

console.log ("reprovado")

Fim

2 - Faça um algoritmo que receba a idade do usuário e verifique se ele tem 18 anos ou mais. Se a resposta for positiva escrever "maior de idade", senão "menor de idade".

Algoritmo Idade

Var idade, :int

Inicio

Idade= Prompt ("insira sua idade")

```
if (idade >=18)
  console.log ("maior de idade")
else
  console.log ("menor de idade")
```

Fim

3 - Faça um algoritmo que receba três números inteiros e mostre o maior deles. Considere que os números sempre serão diferentes.

Algoritmo Ordem_numerica

```
Var numero1, numero2, numero3 :int
```

Inicio

```
  prompt("insira 3 numero")
  if numero1>numero 2
```

4 - Uma empresa concedeu um bônus de 20% do valor do salário a todos os funcionários com tempo de trabalho na empresa igual ou superior a 5 anos e de 10% aos demais. Faça um algoritmo que receba o salário e o tempo de serviço de um funcionário, calcule e mostre o valor do bônus recebido por ele.

Algoritmo bonificação

```
Var, salario, tempo, bonus :float
```

Inicio

```
  Salario=prompt("valor do salario")
  Tempo=prompt("tempo de trabalho")
  if (tempo >= 5
  aplicar formula (bonus = salário+20%)
  console.log ("bonus de", bonus)
  else
  aplicar formula (bonus = salario+10%)
  console.log ("bonus de", bonus)
```

Fim

5 - Implemente um código para aprovar empréstimo bancário. O código deve pedir 3 informações: valor do empréstimo, número de parcelas e salário do solicitante. Aprovar empréstimo caso o valor das parcelas representem no máximo 30% do salário do solicitante.

Algoritmo emprestimo

```
Var emprestimo, valor da parcelas, salario :float
Read salario
Aplique a formula (valor parcela=salariox30/100)
if valor da parcela x parcela = emprestimo
  console.log ("emprestimo liberado")
else
  console.log ("emprestimo não liberado")
```

Fim

6 - Construa um algoritmo que leia o código de um determinado produto e mostre a sua classificação.

Código Classificação

1 - Alimento não-perecível

2, 3 ou 4 - Alimento perecível

5 ou 6 - Vestuário

7 - Higiene pessoal

8, 9, 10 - Utensílios domésticos

Qualquer outro código Inválido